

Calcul Intégral

I - Intégral de Riemann

Propositions Soit f une fonction intégrale sur $[a, b]$ alors on a :

(1) $\int_a^a f(x) dx = 0$ et

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

(2) Relation de Chasles

$$\forall c \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

(3) Linéarité de l'intégral

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

(4) Si $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$ alors

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

(5) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

(6) Inégalité de Schwarz

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \times \int_a^b (g(x))^2 dx$$

Théorèmes Soit $f(x)$ une fonction sur $[a, b]$ avec $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ alors il existe $x_0 \in I$ avec $f(x_0) = 0$

Théorème de la moyenne du Calcul intégral

Soit $I = [a, b]$, $f \in C^0(I)$

Alors il existe $x_0 \in I$ tel que

$$\int_a^b f(x) dx = f(x_0) (b-a)$$

Preuve Soit $M = \sup_{x \in I} (f(x))$

$m = \inf_{x \in I} (f(x))$ alors $\forall x \in I$

$$m \leq f(x) \leq M$$

$$\Rightarrow \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

$$\Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Comme $M = \sup_{x \in I} (f(x))$ et $m = \inf_{x \in I} (f(x))$

alors $\exists x_m, x_M \in I$ tels que

$$M = f(x_M) \text{ et } m = f(x_m)$$

posons $C = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

$$\text{alors } f(x_m) \leq C \leq f(x_M)$$

par suite $\exists x_0 \in I$ tel que

$$f(x_0) = C = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad \text{propriété}$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = f(x_0) (b-a)$$

Théorème fondamental du Calcul intégral

Soit $I = [a, b]$, $f \in C^0(I)$

posons

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ alors}$$

$$F'(x) = f(x), \forall x \in I$$

Théorème: Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$ et $F(x)$ et telle que $F'(x) = f(x)$ alors

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Preuve Soit $\phi(x) = \int_a^x f(t) dt$

$$\phi'(x) = f(x) = F'(x) \text{ Ainsi}$$

$$\phi(x) = F(x) + C$$

$$\text{or } \phi(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$$

$$\Rightarrow F(a) + C = 0 \Rightarrow C = -F(a)$$

$$\phi(b) = \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

$$(1) \frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt \right)$$

$$= f(\psi(x)) \times \psi'(x) - f(\phi(x)) \times \phi'(x)$$

primitive: Soit f une fonction une primitive de $f(x)$

Telle que $F'(x) = f(x)$

Remarque: Si $F(x)$ est une primitive de $f(x)$ alors $G(x) = F(x) + C$ est aussi une primitive de f

Fonction

$$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$$

$$\frac{1}{x}$$

$$\frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$e^{ax}$$

$$u'(x)e^{u(x)}$$

$$\sin x$$

$$\cos x$$

primitive

$$2\sqrt{u(x)}$$

$$\ln|x|$$

$$\ln|u(x)|$$

$$e^{ax}$$

$$e^{u(x)}$$

$$-\cos x$$

$$\sin x$$

$$\frac{1}{a^2 - x^2}$$

$$\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{a^2 + x^2}$$

$$\frac{1}{(x-a)^n}$$

$$\frac{1}{x-a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Fonction

$\tan x$

$\cot x$

$\sin^2 x$

$\cos^2 x$

$\frac{1}{\sin^2 x}$

$\text{sh } x$

$\text{ch } x$

$\text{th } x$

$\text{coth } x$

$\frac{1}{\text{ch}^2 x}$

$\frac{1}{\text{sh}^2 x}$

$\frac{1}{a^2 - x^2}$

$\frac{1}{1+x^2}$

$\frac{1}{a^2 + x^2}$

$\frac{1}{(x-a)^n}$

$\frac{1}{x-a}$

$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$

$\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$

primitive

$-\ln|\cos x|$

$\ln|\sin x|$

$\frac{2x - \sin 2x}{2}$

$\frac{1}{2x + \sin 2x}$

$-\cot x$

$\text{ch } x$

$\text{sh } x$

$\ln \text{ch } x$

$\ln|\text{sh } x|$

$\text{Th } x$

$-\text{coth } x$

$\frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$

$\arctan x$

$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$

$\frac{-1}{n-1} x \frac{1}{(x-a)^{n-1}}$

$\ln|x-a|$

$\arcsin \frac{x}{a}$

$\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$

Fonction

$\sqrt{x^2 - a^2}$

$\text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

Intégration par parties :

Pour deux fonctions u et v dérivables
On a : $(u(x) \cdot v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

En en déduisant la formule
de l'intégration par parties :

Propositions : Soient u et v deux
fonctions de classe C^1 sur
 $[a, b]$ On a :

$$\int_a^b u(x) \cdot v(x) dx = \left[u(x) \cdot v(x) \right]_a^b - \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx$$

Cette formule est évidemment très
utile lorsque l'une des
deux intégrales est beaucoup
plus simple à calculer que l'autre.
Soit par exemple $I = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx$

On pose $v(x) = x$ et $u'(x) = \cos x$
 $v'(x) = 1$ et $u(x) = \sin x$

$$\text{Donc } \int_0^{\pi/2} u'(x) \cdot v(x) dx = [u(x) v(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} u(x) \cdot v'(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi/2} x \cos x dx = [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx$$

$$= \frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1$$

Changement des Variables:

Théorème: Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et soit

$\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ une fonction application de classe C^2 alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \times \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(s) ds$$

Preuve:

Soit F une primitive de f alors $F \circ \varphi$ est dérivable et

$(F \circ \varphi)' = F' \circ \varphi \times \varphi'$ donc

$G = F \circ \varphi$ est une primitive de $(F' \circ \varphi) \times \varphi'$ par suite

$$(f \circ \varphi)' = f' \circ \varphi \times \varphi'$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} (F' \circ \varphi)(t) \times \varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} G'(t) dt$$

$$= [G(t)]_{\alpha}^{\beta} = G(\beta) - G(\alpha)$$

$$= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$$

$$\Rightarrow F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$$

$$= [F(s)]_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}$$

$$= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(s) ds$$

$$\Rightarrow \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(s) ds = [F(s)]_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}$$

$$\Rightarrow F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$$

Exp1:

$$\int_0^1 \sqrt{1-u^2} du$$

posons $u = \sin t$

alors $du = \cos t dt$

$$u=0 \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t=0$$

$$u=1 \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^1 \sqrt{1-u^2} du = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t}$$

$$\times \cos(t) dt$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \left[\frac{t + \sin 2t}{4} \right]_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{\pi}{4}$$

Exo 1:

$$J = \int_1^e \frac{(\ln t)^2}{t} dt$$

poson $u = \ln t$
 $du = \frac{1}{t} dt$

$$\Rightarrow dt = t \cdot du$$

$$t = 1 \Rightarrow u = \ln 1 = 0$$

$$t = e \Rightarrow u = \ln e = 1$$

$$\int_1^e \frac{(\ln t)^2}{t} dt = \int_0^1 \frac{u^2}{t} \cdot t \cdot du$$

$$\Rightarrow \int_0^1 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

Exo 1:

$$f(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x)^3}$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = \int_a^x \frac{t+1}{(t^2+2t)^3} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^x \frac{2t+2}{(t^2+2t)^3} dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(t^2+2t)^2} \right]_a^x$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{(x^2+2x)^2} + \frac{1}{4} \frac{1}{(a^2+2a)^2}$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{(x^2+2x)^2} + C$$

$$\textcircled{b} f(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = \int_a^x \frac{t}{t^2-1} dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int_a^x \frac{2t}{t^2-1} dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[\ln |t^2-1| \right]_a^x$$

$$= \frac{1}{2} \ln |x^2-1| - \frac{1}{2} \ln |a^2-1|$$

$$= \frac{1}{2} \ln |x^2-1| + C$$

Exo 2:

$$f(x) = (\sin^2 x - 3 \sin x + 3) \cos(x)$$

$$\Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$\Rightarrow \int_a^x (\sin^2 t - 3 \sin t + 3) \cos t dt$$

$$\Rightarrow \int_a^x \sin^2 t \cos t - 3 \sin t \cos t + 3 \cos t dt$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{3} \sin^3 t - \frac{3}{2} \sin^2 t + 3 \sin t \right]_a^x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{3}{2} \sin^2 x + 3 \sin x + C$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3} - \frac{3}{2} - 3 + C = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{6} - \frac{9}{6} - \frac{18}{6} + C = 0$$

$$\Rightarrow C = \frac{29}{6}$$



Exo8:

$$(x+3)(x^2+2x+1)+1$$

$$\Rightarrow (x^3+2x^2+x+3x^2+6x+3)+1$$

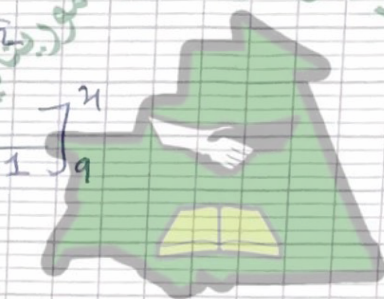
$$\Rightarrow x^3+5x^2+7x+4$$

$$F(x) = \int_a^x \frac{t^3+5t^2+7t+4}{t^2+2t+1}$$

$$\Rightarrow \int_a^x \frac{(t+3)(t^2+2t+1)+1}{t^2+2t+1}$$

$$\Rightarrow \int_a^x t+3 + \frac{1}{(t+1)^2}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{t^2}{2} + 3t - \frac{1}{t+1} \right]_a^x$$



U.N.E.M.

$$\begin{aligned} (4) \int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx &= \int_0^1 \frac{3(x+1) - 3(x+1) + 1}{(x+1)^2} dx \\ &\Rightarrow \int_0^1 \frac{3(x+1) - 3 + 1}{(x+1)^2} dx \Rightarrow \int_0^1 \frac{3(x+1) - 2}{(x+1)^2} dx \Rightarrow \int_0^1 \frac{3}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} dx \\ &= \left[3 \ln(x+1) + \frac{2}{x+1} \right]_0^1 = 3 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

Exo 7: $\frac{u^2-1}{2u-1} = au+b + \frac{c}{2u-1} \Rightarrow \frac{(au+b)(2u-1)+c}{2u-1}$

$$\Rightarrow \frac{2au^2 - au + 2bu - b + c}{2u-1} \Rightarrow \frac{u^2-1}{2u-1}$$

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ 2b - a = 0 \\ -b + c = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1/2 \\ b = 1/4 \\ c = -3/4 \end{cases}$$

$$(2) \int_{-2}^0 \frac{u^2-1}{2u-1} du = \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{2}u + \frac{1}{4} - \frac{3/4}{2u-1} \right) du = \left[\frac{1}{4}u^2 + \frac{1}{4}u - \frac{3}{8} \ln|2u-1| \right]_{-2}^0$$

$$(3) \int_{-\pi/6}^0 \frac{\cos^3 x}{1-2\sin x} dx = \int_{-\pi/6}^0 \frac{\cos^2 x \cdot \cos x}{1-2\sin x} dx = \int_{-\pi/6}^0 \frac{1-\sin^2 x}{1-2\sin x} \cdot \cos x dx$$

$$\Rightarrow u = \sin x \text{ donc } du = \cos x dx$$

$$x=0 \Rightarrow u = \sin(0) = 0$$

$$x = -\pi/6 \Rightarrow u = \sin(-\pi/6) = -1/2$$

$$\int_{-\pi/6}^0 \frac{(1-\sin^2 x) \cdot \cos x}{1-2\sin x} dx = \int_{-1/2}^0 \frac{1-u^2}{1-2u} du = \int_{-1/2}^0 \frac{u^2-1}{2u-1} du$$

$$= \left[\frac{1}{4}u^2 + \frac{1}{4}u - \frac{3}{8} \ln|2u-1| \right]_{-1/2}^0 = -\frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{3}{8} \ln 2 =$$

Ex 8:

$$F(t) = \int_{e(t)}^{e'(t)} f(x) dx \text{ alors } F'(t) = e'(t) f(e'(t)) - e'(t) f(e(t))$$



$$F(t) = \int_{-\tan t}^{\sinh t} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \Rightarrow F'(t) = (\sinh t)' \times \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2 t}} - \frac{(-\tan t)'}{\sqrt{1+\tan^2 t}}$$
$$= \frac{\cosh t}{\sqrt{1+\sinh^2 t}} + \frac{(1+\tan^2 t)}{\sqrt{1+\tan^2 t}}$$

Exercice

$$\int_{-1}^1 x|x| dx = \int_{-1}^0 x|x| dx + \int_0^1 x|x| dx = \int_{-1}^0 -x^2 dx + \int_0^1 x^2 dx$$
$$= \left[-\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0$$

$$\int_{-1}^2 x|x| dx = \int_{-1}^1 x|x| dx + \int_1^2 x|x| dx = \int_{-1}^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2$$
$$\Rightarrow \frac{8}{3} - \frac{1}{3}$$

Exercice

$$\textcircled{1} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left[\arcsin x \right]_0^1 = \pi/2$$

$\textcircled{2}$ $\int$

$\textcircled{3}$

Intégration des fractions rationnelles
soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fonction

rationnelle à intégrer. On effectue les étapes suivantes:

1^{ère} étape: $\deg(P) \geq \deg(Q)$ on effectue la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$ ce qui donne $\frac{P(x)}{Q(x)} = D(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$

avec $\deg(R) < \deg(Q)$ et $D(x)$ intégrable dans la suite. On considère donc les fonctions rationnelles $\frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $\deg(P) < \deg(Q)$ et $Q(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$

2^{ème} étape: On sait que $Q(x)$ se factorise en produit de polynômes du premier et du deuxième degré sans racine réelles:

$$Q(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \cdot x(x - \alpha_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot x(x - \alpha_p)^{m_p} (x^2 + 2A_1x + B_1)^{l_1} \cdot (x^2 + 2A_2x + B_2)^{l_2} \cdot \dots \cdot (x^2 + 2A_sx + B_s)^{l_s}$$

On décompose alors la fraction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en une somme

de fractions simples.

chaque Terme contribue de la manière suivante:

$$(x - \alpha_1)^{m_1} \rightarrow \frac{C_1}{(x - \alpha_1)^1} + \frac{C_2}{(x - \alpha_1)^2} + \dots + \frac{C_{m_1}}{(x - \alpha_1)^{m_1}}$$

$$(x^2 + 2Ax + B)^l \rightarrow \frac{D_1x + E_1}{(x^2 + 2Ax + B)^1} + \frac{D_2x + E_2}{(x^2 + 2Ax + B)^2} + \dots + \frac{D_lx + E_l}{(x^2 + 2Ax + B)^l}$$

3^{ème} étape: On intègre chaque fraction simple:

$$\text{Exp: } \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^2 + x + 4}{x(x-1)(x^2+2)}$$

$$\deg(P) = 2 \text{ et } \deg(Q) = 4$$

donc $\deg(P) < \deg(Q)$

$$Q(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x$$

$$\Rightarrow x(x^3 - x^2 + 2x - 2)$$

$$\Rightarrow x(x-1)(x^2+2)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^2 + x + 4}{x(x-1)(x^2+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{Dx + E}{x^2 + 2}$$

$$\frac{Dx + E}{x^2 + 2} \text{ On multiplie (*) par } x \text{ et on prend } x=0$$

$$\frac{x^2 + x + 4}{(x-1)(x^2+2)} = a + \frac{bx}{x-1} + \frac{Dx^2 + Ex}{x^2 + 2}$$

$$\text{Pour } x=0 \Rightarrow \frac{4}{-2} = a \Rightarrow \boxed{a = -2}$$

Exo 1 :

(1) $\int_e^A \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

(2) $\int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)} dx$

(3) $\int_0^{\pi/4} \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} dx$

(4) $\int_0^1 x(\arctan x)^2 dx$

(5) $\int_{1/2}^1 \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$

• $\int_e^A \frac{1}{x(\ln x)^2} dx \Rightarrow \int_e^A \frac{(\frac{1}{x})}{(\ln x)^2} dx$

$\Rightarrow \left[\frac{-1}{\ln x} \right]_e^A = \frac{-1}{\ln A} + 1$

(2) $\int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)} dx \Rightarrow \frac{1}{(2-x)(1+x)} \Rightarrow$

$$\frac{a}{2-x} + \frac{b}{1+x}$$

on multiplie l'équation par $(2-x)$
et on pose $x=2$ $\frac{1}{1+x} =$

$$a + \frac{b(2-x)}{1+x} \text{ Pour } x=2 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{(1+x)a}{(2-x)} \text{ Pour } x=-1$$

$$b = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{1}{2-x} + \frac{1}{1+x} dx$$

$$= \frac{1}{3} \left[-\ln(2-x) + \ln(1+x) \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3} [\ln 2 + \ln 2] = \frac{2 \ln 2}{3}$$

$$(3) \int_0^{\pi/4} \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} dx$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2 x} dx \Rightarrow \left[\tan x \right]_0^{\pi/4} = 1$$

$$(4) \int_0^1 x (\arctan x)^2 dx$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x (\arctan x)^2 dx = \int_0^1$$

$$\left[\frac{x^2}{2} (\arctan)^2 \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{(x^2+1-1)}{1+x^2} \arctan x$$

$$= \int_0^1 x (\arctan x)^2 dx = \frac{\pi^2}{32} - \int_0^1 \frac{1-x}{1+x^2}$$